Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S009: curso 2020-2021, EXA-0008

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0008-BA-E01

SEL-D0008-BA-E01: Potencias, traspuesta, inversa y ecuación matricial

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(0.7 puntos)** Calcule A^{40} y $(A^t)^{30}$.

b) **(0.6 puntos)** Calcule $(A^{-1} + A)^2$.

c) **(1.2 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $(A^t + I_2) \cdot X = A^t - I_2$.

Ejercicio SEL-D0008-BA-E02

SEL-D0008-BA-E02: Región factible, pertenencia de un punto y extremos

Se consideran las siguientes inecuaciones:

$$5x - 3y \geq -9 \qquad x + y \leq 11 \qquad 6x + y \leq 36 \qquad x + 2y \geq 6$$

a) **(1.5 puntos)** Represente la región factible definida por las inecuaciones anteriores y determine sus vértices.

b) **(0.25 puntos)** ¿Pertenece el punto $(5, 7)$ a la región factible anterior?

c) **(0.75 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo de la función $F(x, y) = 10x - 6y$ en la región anterior y determine los puntos en los que se alcanzan.

Ejercicio SEL-D0008-BB-E03

SEL-D0008-BB-E03: Función a trozos: continuidad, derivabilidad, gráfica y área

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } x \leq -1 \\ -3x^2 + 4 & \text{si } -1 < x < 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en todo su dominio.

b) **(0.8 puntos)** Represente gráficamente la función f.

c) **(0.7 puntos)** Calcule el área de la región limitada por la gráfica de la función f, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 3$.

Ejercicio SEL-D0008-BB-E04

SEL-D0008-BB-E04: Costes de producción, mínimo y tangente

Una fábrica estima que sus costes de producción, expresados en miles de euros, vienen dados por la función $f(x) = x^2 - 6x + 10$, donde x es la cantidad semanal a producir expresada en miles de kilogramos.

a) **(1 punto)** ¿Cuál debe ser la producción semanal para que el coste sea mínimo? ¿Cuál es dicho coste?

b) **(1.5 puntos)** Calcule la recta tangente a la función de costes en el punto de abscisa $x = 4$. Represente gráficamente la función de costes y la recta tangente hallada.

Ejercicio SEL-D0008-BC-E05

SEL-D0008-BC-E05: Plantilla municipal: mujeres y bomberos

Una determinada ciudad tiene en la plantilla del ayuntamiento 1000 agentes de la policía local, 600 bomberos y 400 funcionarios de protección civil. En esta plantilla, el 42 % de policías, el 20 % de bomberos y el 50 % de funcionarios de protección civil son mujeres. Se elige una persona al azar de la plantilla.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer?

b) **(1 punto)** Si la persona elegida es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que sea bombero?

Ejercicio SEL-D0008-BC-E06

SEL-D0008-BC-E06: Dos dados y extracción de una bola de dos urnas

Una urna A contiene 4 bolas rojas y 5 verdes y otra urna B contiene 6 bolas rojas y 3 verdes. Lanzamos dos dados y si la suma es mayor o igual a 9, extraemos una bola de la urna A y en caso contrario, la extraemos de la urna B.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea verde y de la urna B.

b) **(1 punto)** Halle la probabilidad de que la bola extraída sea roja.

Ejercicio SEL-D0008-BD-E07

SEL-D0008-BD-E07: COVID-19: intervalo de proporción y tamaño mínimo

Se quiere estudiar la proporción de ciudadanos enfermos de COVID-19 en una determinada población. Para ello, se elige una muestra al azar de 1000 ciudadanos, revelándose que el 15 % de ellos están enfermos.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 95 %, para estimar la proporción real de enfermos de COVID-19 en dicha población.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño muestral mínimo para que, con el mismo nivel de confianza y la misma proporción muestral anteriores, el error que se cometa al estimar la proporción de ciudadanos enfermos de COVID-19 en esa población sea inferior al 1 %.

Ejercicio SEL-D0008-BD-E08

SEL-D0008-BD-E08: Arroz: media muestral, intervalo e interpretación

El peso de los paquetes de arroz de una marca comercial concreta sigue una ley Normal de media $1000\,g$ y varianza $256\,g^2$.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que el peso medio de las muestras de tamaño 64 sea menor que $996\,g$.

b) **(1.5 puntos)** Tras varias denuncias presentadas por falta de peso en los citados paquetes, una organización de consumidores ha procedido a tomar una muestra de 64 paquetes, resultando que la suma de los pesos ha sido de $63\,744\,g$. Halle un intervalo de confianza al 90 % para estimar el peso medio real de los paquetes de arroz de esa marca.

c) **(0.25 puntos)** A la vista del intervalo obtenido y teniendo en cuenta que el peso que marca el paquete es de $1000\,g$, ¿cree que la denuncia tiene base?